



IPF IMMO

Projet IPF 2025-2026

Développement d'une Application Mobile

« 5 Secondes Chrono »

Client : Le Carré Pro – Formation en immobilier commercial

Durée de préparation : Novembre 2025 –Juillet 2026

Mise en œuvre : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

Livrables : Dossier à produire par équipe+ présentation orale collective

Objectifs Pédagogiques

- Participer à la définition des besoins et à la conception d'une solution logicielle.
- Développer des composants logiciels en respectant les bonnes pratiques techniques et la sécurité.
- Organiser et piloter le projet selon une méthodologie (ex. Agile), en suivant les délais et les budgets.
- Mettre en place des processus d'intégration et de déploiement automatisés pour assurer la qualité et l'évolution de la solution.
- Gérer efficacement l'équipe projet, en organisant la formation et en évaluant la performance collective.

Contexte du Projet



Le carré
PRO

1. LE BESOIN

Le Carré Pro forme des agents immobiliers à l'immobilier commercial. Le Carré Pro souhaite développer une application d'apprentissage juridique qui propose chaque jour un quiz chronométré, une vidéo explicative, un suivi de progression et un système de niveaux permettant d'acquérir des compétences en immobilier commercial. L'objectif est de créer une expérience d'apprentissage interactive et gamifiée, où chaque utilisateur progresse à son rythme tout en consolidant ses connaissances juridiques liées à

l'immobilier commercial. L'application intégrera des mécanismes de récompense, des défis quotidiens et un tableau de classement pour stimuler l'engagement.

Le Carré Pro souhaite proposer le *‘DuoLingo‘ pour l’immobilier commercial* : une application mobile gamifiée permettant un micro-apprentissage quotidien de 5-10 minutes sur des sujets juridiques (baux commerciaux, fonds de commerce, droit des sociétés, etc).

Le concept central : "5 secondes chrono"

Chaque jour, l'utilisateur répond à une question QCM en 5 secondes maximum, puis visionne une vidéo explicative de 2-4 minutes avec l'expertise terrain. Il gagne des points, des badges, et progresse par niveaux. A un certain niveau de compétence acquise, un coaching personnalisé est mis en place par communication de réseaux.

Il existe donc 3 niveaux :

a. Accès au quizz qui s’inscrit dans le scénario global suivant :

1. Sélection du type de bail (commercial, professionnel, dérogatoire, etc)
2. Le système présente des questions aléatoires
3. Temps de réponse limité (5 secondes chrono !)
4. Feedback immédiat (bonne/mauvaise réponse)
5. Explication de la réponse correcte
6. Enregistrement des résultats

b. Accès aux vidéos explicatives.

- Lecteur vidéo intégré
- Association vidéo/question
- Trois grandes thématiques couvertes
- Progression trackée
- Possibilité de revoir les vidéos

c. Système de Coaching

- Accompagnement personnalisé
- Plan de formation sur-mesure
- Suivi de progression détaillé
- Outils avancés d'apprentissage

Afin d’assurer un suivi précis de l’activité et de la performance sur la plateforme, un système de statistiques est mis à disposition. Il permet à la fois à l’abonné d’évaluer sa progression et à l’administrateur de disposer d’indicateurs fiables pour piloter l’offre,

améliorer les contenus et mesurer l'engagement global. Les données collectées sont présentées sous forme d'indicateurs clés adaptés aux besoins de chaque profil.

Pour l'abonné :

- Nombre de quiz réalisés
- Taux de réussite
- Progression par thématique
- Temps moyen de réponse

Pour l'administrateur :

- Nombre total d'abonnés par formule
- Questions les plus difficiles
- Taux d'engagement
- Revenus générés

Module IA appliqués à “5 Secondes Chrono”

Coach Virtuel IA : Simulation et Prédiction du Comportement pour un Accompagnement Sur-Mesure

Ce module permet de mettre en place d'un simulateur de coaching personnalisé basé sur l'IA, qui analyse les données de l'utilisateur pour prédire les leviers de motivation et d'accompagnement les plus efficaces selon son profil et son comportement d'apprentissage.

a. Fonctionnement du simulateur de coaching personnalisé

- **Analyse des données** utilisateur : Le simulateur exploite une banque de données (historique des réponses, temps de réponse, progression, vidéos visionnées, fréquence d'utilisation, erreurs récurrentes, etc.) pour identifier les points forts et faibles de chaque apprenant.
- **Prédiction des leviers de coaching** : L'IA modélise les profils d'apprenants (ex : « motivé mais rapide », « hésitant mais rigoureux », « décrocheur ») et prédit quels types de coaching auraient le plus d'impact : encouragement, rappel d'objectifs, remédiation ciblée, retour sur erreurs, etc..
- **Simulation d'interactions** : Le simulateur peut proposer des scénarios d'accompagnement virtuel : messages personnalisés, recommandations de vidéos ou de quiz, alertes sur les erreurs fréquentes, ou même un « coach virtuel » qui interagit en temps réel selon le comportement prédit de l'utilisateur.

- **Adaptation dynamique** : Le coaching évolue en fonction des nouvelles données : si l'utilisateur progresse, le simulateur propose des défis plus avancés ; s'il stagne, il active des mécanismes de remédiation ou de motivation.

b. Exemple d'application concrète

- Un utilisateur qui répond rapidement mais commet souvent des erreurs reçoit des messages du coach virtuel : « Tu es rapide, mais attention aux détails ! Voici une vidéo pour t'aider à mieux comprendre ce point. »
- Un utilisateur qui progresse lentement mais régulièrement reçoit : « Bravo pour ta persévérance ! Voici un quiz pour consolider tes acquis. »
- Le simulateur peut aussi proposer des parcours alternatifs : « Tu as du mal sur ce thème ? Essayons une autre approche avec des exemples concrets. »

c. Banque de données

Pour la banque de données, il est préférable de construire une base de données dédiée au projet plutôt que d'utiliser une base existante, car cela permet de structurer précisément les données selon les besoins spécifiques du simulateur et de l'IA (profils utilisateurs, historique des réponses, progression, vidéos, coaching, etc.).

Une base dédiée offre une meilleure flexibilité, une gestion fine des droits d'accès, et facilite l'intégration avec les outils d'analyse et de prédiction. Cependant, il est possible d'importer des données initiales (ex : questions, vidéos, profils) depuis des sources existantes si elles sont compatibles avec le modèle de la nouvelle base.

2. Fonctionnalités principales

2.1. Application apprenant :

- Inscription/connexion sécurisée
- Question QCM quotidienne avec timer de 5 secondes (il doit être variable)
- Lecture vidéo explicative après réponse quizz
- Système de points, niveaux et badges
- Tableau de bord de progression
- Notifications push quotidiennes
- Historique des questions (avec un retour sur les mauvaises questions)
- Simulateur IA de coaching personnalisé :

- Analyse du comportement et de la progression de l'apprenant
- Prédiction des points de blocage et recommandations adaptées (vidéos, quiz, remédiation)
- Interaction avec un coach virtuel basé sur l'IA pour un accompagnement sur-mesure
- Suggestions dynamiques de parcours selon les profils et les besoins identifiés
- Retours personnalisés et alertes sur les erreurs fréquentes

2.2. Tableau de bord administrateur :

- Gestion des questions
- Upload et gestion des vidéos
- Statistiques d'utilisation
- Gestion des utilisateurs
- Suivi et configuration du simulateur IA :
 - Visualisation des profils d'apprenants et des prédictions du comportement
 - Paramétrage des scénarios de coaching et des recommandations IA
 - Analyse des performances du simulateur et ajustement des modèles prédictifs
 - Gestion des interactions du coach virtuel et des messages personnalisés

Présentation de l'existant

1. Vue d'Ensemble

5 Secondes Chrono est une plateforme web d'apprentissage spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, développée par **Le Carré PRO**.

Slogan : "5 secondes pour répondre, 5 minutes pour apprendre"

Méthode : Apprentissage basé sur les neurosciences avec des quiz interactifs

Domaine : Baux commerciaux, immobilier professionnel et d'entreprise

Le but de cette plateforme est de permettre aux professionnels de l'immobilier de se former sur leur temps libre grâce à :

- Des quiz courts et rapides (5 secondes par réponse)
- Des vidéos pédagogiques explicatives
- Un accompagnement personnalisé (coaching)

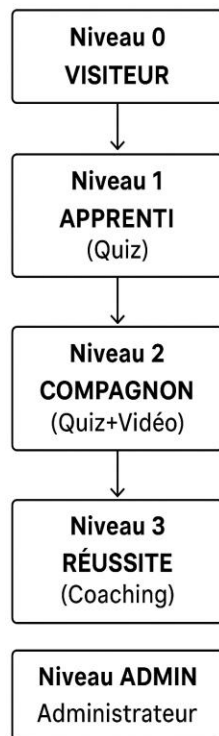
2. Architecture du Système

Le système est divisé en 2 grandes parties :

2.1. Portail publique (Site Vitrine + Accès Abonnés)

Cette section est accessible à tous les visiteurs et propose un accès personnalisé aux abonnés selon leur niveau. Elle permet de consulter les contenus, participer aux quiz et suivre sa progression.

NIVEAUX D'ACCÈS



Règles d'Accès

- Un utilisateur de niveau supérieur a accès à tout ce qui est en dessous
- Un Compagnon peut utiliser les fonctions Apprenti
- Un abonné Réussite a accès à tout le contenu abonné
- Un Admin a accès à toute la plateforme

Les Différents Rôles Utilisateurs

1. Visiteur (Non connecté) :

Les visiteurs non connectés peuvent naviguer librement sur le site et découvrir certains contenus en accès libre. Cette catégorie permet de se familiariser avec l'application et de tester certaines fonctionnalités avant de s'abonner.

Accès :

- Page d'accueil
- Page Outils (consultation)
- Page Tarifs
- Page Contact
- Test gratuit d'un quiz (démon)

Limitations : Ne peut pas accéder aux contenus payants

2. Abonné APPRENTI (Formule "Quiz") :

Les abonnés de type Apprenti bénéficient d'un accès ciblé sur les quiz afin de renforcer leurs connaissances pratiques. Cette formule permet de s'entraîner sur des cas concrets tout en suivant sa progression personnelle.

Abonnement : Accès aux quiz uniquement

Accès : Toutes les pages visiteur

- Page "Accès Quiz" avec :
 - Sélection du type de bail (Commercial, Professionnel, Dérogatoire)
 - Quiz illimités sur les thématiques choisies
 - Suivi de sa progression

Tarif : Le moins cher des trois formules

3. Abonné COMPAGNON (Formule "Quiz + Vidéo") :

Les abonnés de type Compagnon bénéficient d'un accès enrichi combinant quiz et vidéos pédagogiques, permettant d'approfondir leurs connaissances et de comprendre les concepts de manière interactive.

Abonnement : Accès aux quiz et aux vidéos explicatives

Accès : Inclut l'ensemble des fonctionnalités de l'Apprenti, en plus de la page "Accès Quiz + Vidéo» avec :

- Quiz interactifs
- Vidéos pédagogiques associées aux questions
- Explications détaillées des réponses
- Contenu vidéo sur 3 thématiques :
 - L'approche commerciale de l'immobilier d'entreprise
 - Les clients de l'immobilier d'entreprise
 - Les biens dans l'immobilier d'entreprise

Tarif : Formule intermédiaire

4. Abonné RÉUSSITE (Formule "Coaching") :

Les abonnés de type Réussite bénéficient d'un accès complet à l'ensemble des contenus avec un accompagnement personnalisé, permettant un suivi individualisé et une progression optimisée.

Abonnement : Accès complet avec accompagnement personnalisé

Accès : Inclut l'ensemble des fonctionnalités du compagnon, en plus d'une page "Coaching" avec :

- Accompagnement personnalisé
- Suivi individuel par un coach
- Plans de formation personnalisés
- Outils avancés

Tarif : Formule premium (la plus chère)

2.2. Portail Administrateur

Interface réservée aux administrateurs pour gérer l'ensemble de la plateforme. Elle regroupe l'ensemble des outils et interfaces permettant aux gestionnaires de l'application

de superviser, contrôler et configurer toutes les fonctionnalités. Elle offre un accès centralisé à la gestion des contenus (questions, vidéos, outils), au suivi des abonnés et de leurs accès, ainsi qu'au contrôle des paiements et rapports financiers. Chaque section est conçue pour faciliter le pilotage quotidien de l'application, assurer la qualité des contenus proposés et garantir une expérience optimale pour les abonnés.

2.2.1. Gestion Principale

a) admin_dashboard : Tableau de bord

- Vue d'ensemble des statistiques
- Graphiques de synthèse
- Accès rapides aux sections principales
- Notifications importantes

b) admin_statistiques : Statistiques détaillées

- Statistiques sur les abonnés
- Statistiques sur les quiz
- Taux de réussite
- Analyses des performances

2.2.2. Gestion du Contenu

a) admin_questions – Gestion des questions/quiz

- Liste de toutes les questions
- Création de nouvelles questions
- Modification/suppression de questions
- Organisation par type de bail et thématique
- Prévisualisation des questions

b) admin_videos – Gestion des vidéos

- Liste de toutes les vidéos
- Upload de nouvelles vidéos

- Association vidéo/thématique
- Gestion des métadonnées
- Modification/suppression

c) admin_outils– Gestion des outils

- a) Configuration des outils disponibles
- b) Activation/désactivation d'outils
- c) Paramétrage

2.2.3. Gestion des Accès

a) admin_acces_quiz– Gestion des accès Quiz

- Attribution des accès Apprenti
- Suivi des utilisations
- Gestion des permissions

b) admin_acces_quiz_video – Gestion des accès Quiz + Vidéo

- Attribution des accès Compagnon
- Suivi des visualisations vidéo
- Gestion des permissions étendues

2.2.4. Gestion des Abonnés

a) admin_abonnes – Liste des abonnés

- Tableau complet de tous les abonnés
- Filtres (par formule, statut, date)
- Recherche d'abonnés
- Actions rapides (modifier, voir fiche, supprimer)
- Statistiques sur les abonnements

b) admin_fiche– Fiche détaillée d'un abonné

- Informations personnelles
- Historique d'abonnement
- Résultats aux quiz
- Progression
- Actions administratives

c) creation_abonne – Création d'un nouvel abonné

- Formulaire d'inscription complet
- Sélection de la formule d'abonnement
- Informations de paiement
- Activation immédiate ou programmée

2.2.5. Gestion Financière

a) encaissements– Gestion des paiements

- Liste des transactions
- Suivi des paiements
- Rapports financiers
- Relances impayées

3. Base de Données

La base de données est composée de l'ensemble des tables et des données stockées pour le fonctionnement de la plateforme. Elle regroupe les données des utilisateurs, leurs abonnements, les contenus pédagogiques, les quiz et les paiements, permettant ainsi de gérer, suivre et sécuriser toutes les interactions et activités des utilisateurs.

Tables :

1. users (Utilisateurs)

- Informations personnelles
- Courriel, mot de passe (hashé)

- Date d'inscription
- Statut du compte

2. **subscriptions (Abonnements)**

- ID utilisateur
- Type d'abonnement (Apprenti/Compagnon/Réussite)
- Date de début
- Date de fin
- Statut (actif/expiré/suspendu)

3. **questions (Questions de quiz)**

- Texte de la question
- Type de bail
- Thématique
- Réponses possibles
- Réponse correcte
- Explication

4. **videos (Vidéos pédagogiques)**

- Titre
- Description
- URL/chemin du fichier
- Thématique associée
- Durée

5. **quiz_results (Résultats des quiz)**

- ID utilisateur

- ID question
- Réponse donnée
- Correct/Incorrect
- Temps de réponse
- Date

6. payments (Paielements)

- ID utilisateur
- Montant
- Date de paiement
- Méthode de paiement
- Statut

Technologies Recommandées

Frontend / Mobile App

- React Native ou Flutter : développement cross-platform (iOS et Android)
- Swift (iOS natif) ou Kotlin (Android natif) pour des performances optimales

Backend / API

- Node.js + Express ou Django / Django REST Framework pour les API
- GraphQL pour des requêtes plus flexibles côté client
- JWT / OAuth2 pour l'authentification et l'autorisation sécurisées

Base de données

- PostgreSQL / MySQL pour les données relationnelles
- Firebase ou MongoDB pour du NoSQL et temps réel

IA:

- Framework d'apprentissage automatique : TensorFlow, PyTorch ou Scikit-learn pour créer des modèles IA.
- spaCy ou Hugging Face Transformers pour le traitement du langage.
- TensorBoard ou Grafana pour la visualisation et le monitoring.

Outils et DevOps

- Git/GitHub/GitLab pour le versioning
- CI/CD : GitHub Actions, GitLab CI, Bitrise ou Codemagic
- Monitoring & Analytics : Sentry, Firebase Analytics, Datadog
- Tests automatisés : Jest, Detox, Appium

Points clés à respecter

- **Sécurité** : Authentification et autorisation sécurisées (login/mot de pass, JWT/OAuth), Chiffrement des données (HTTPS, stockage local sécurisé), Conformité RGPD, etc
- **Performance** : optimisation des images et vidéos, lazy loading des contenus lourds, pagination des listes longues, etc
- Responsive Design
- **UX/UI** : feedbacks visuels clairs (loading, succès, erreur), messages d'erreur compréhensibles, cohérence visuelle sur toutes les pages, etc

Informations complémentaires

- **Contenu fourni par le Carre Pro**
- 50 questions rédigées + 10 vidéos de démo
- Logo et charte graphique de base à définir

Bonus

- Mode hors-ligne pour réviser sans connexion
- Partage de résultats sur les réseaux sociaux

- Intégration calendrier pour planifier les sessions
- Mode compétition entre utilisateurs
- Certificats de formation à télécharger